

Betriebssysteme

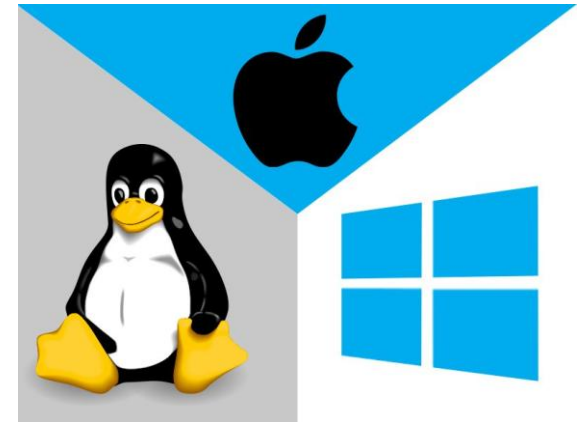
Andreas Scheibenpflug, MSc
SE Bachelor (BB/VZ), 2. Semester

Allgemeines

- 14 EH Vorlesung
- Übung und Vorlesung (auch inhaltlich) getrennt
- LVA Unterlagen im e-Learning
 - Empfehlung: Notizen machen
- LVA basiert auf Buch „Moderne Betriebssysteme“ von Tanenbaum
 - Siehe <https://permalink.obvsg.at/fho/AC12059151>
- *The information is technical (extremely so in spots), but the presentation is casual*
- Am Ende der VL: schriftliche Klausur (1 EH, keine Unterlagen erlaubt)
 - Stoff: Alles, außer dieser Foliensatz*
 - Details siehe Syllabus
 - *Not casual*

Inhalt der BS VL

- Einführung
- Geschichte der OS
- Motivation
- Dateisysteme
- Interrupts
- System Calls
- Prozessmanagement
- Speichermanagement
- OS Architekturen



Quellen:

[1] <https://www.teltarif.de/tag/betriebssystem/>

[2] <https://www.netzwelt.de/download/system/betriebssysteme/index.html>

Betriebssysteme

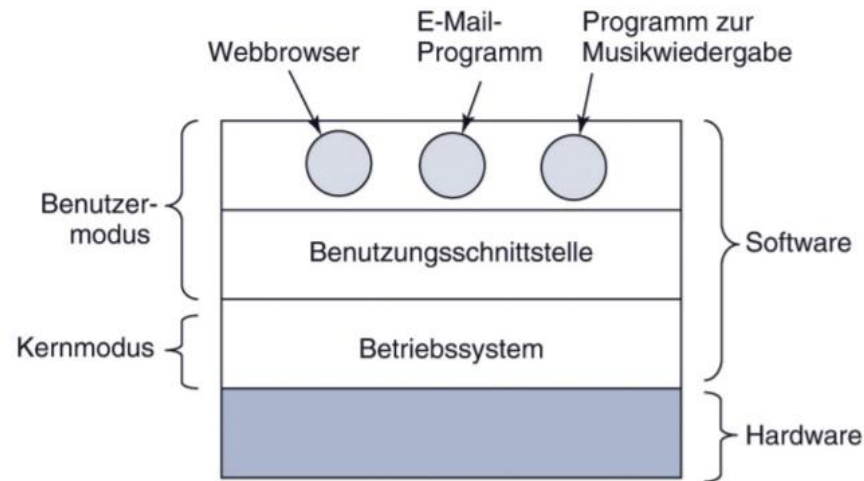


Was ist eigentlich ein Betriebssystem?

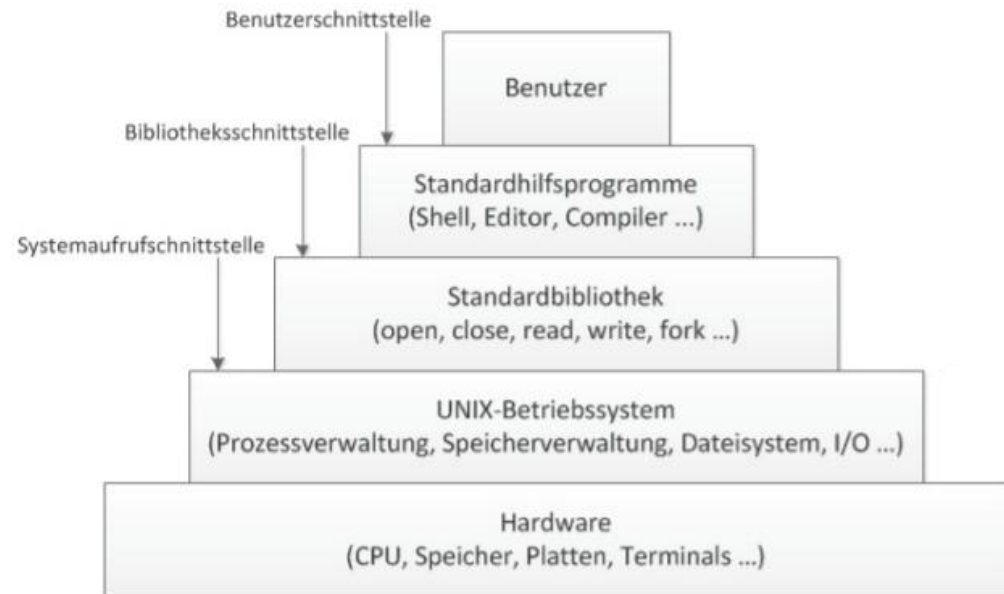
- Moderner Rechner = komplexes System
- Betriebssystem (operating system, OS) gehört zu den **komplexesten Softwaresystemen** überhaupt
- Software Engineer sollte Grundverständnis eines Betriebssystems & eines Rechners haben
- OS liegt über der blanken Hardware
- OS bildet die Basis für die gesamte übrige Software
- OS = grundlegende Software im **Kernmodus**



Lage des Betriebssystems



Allgemeine Einordnung eines Betriebssystems. [1]



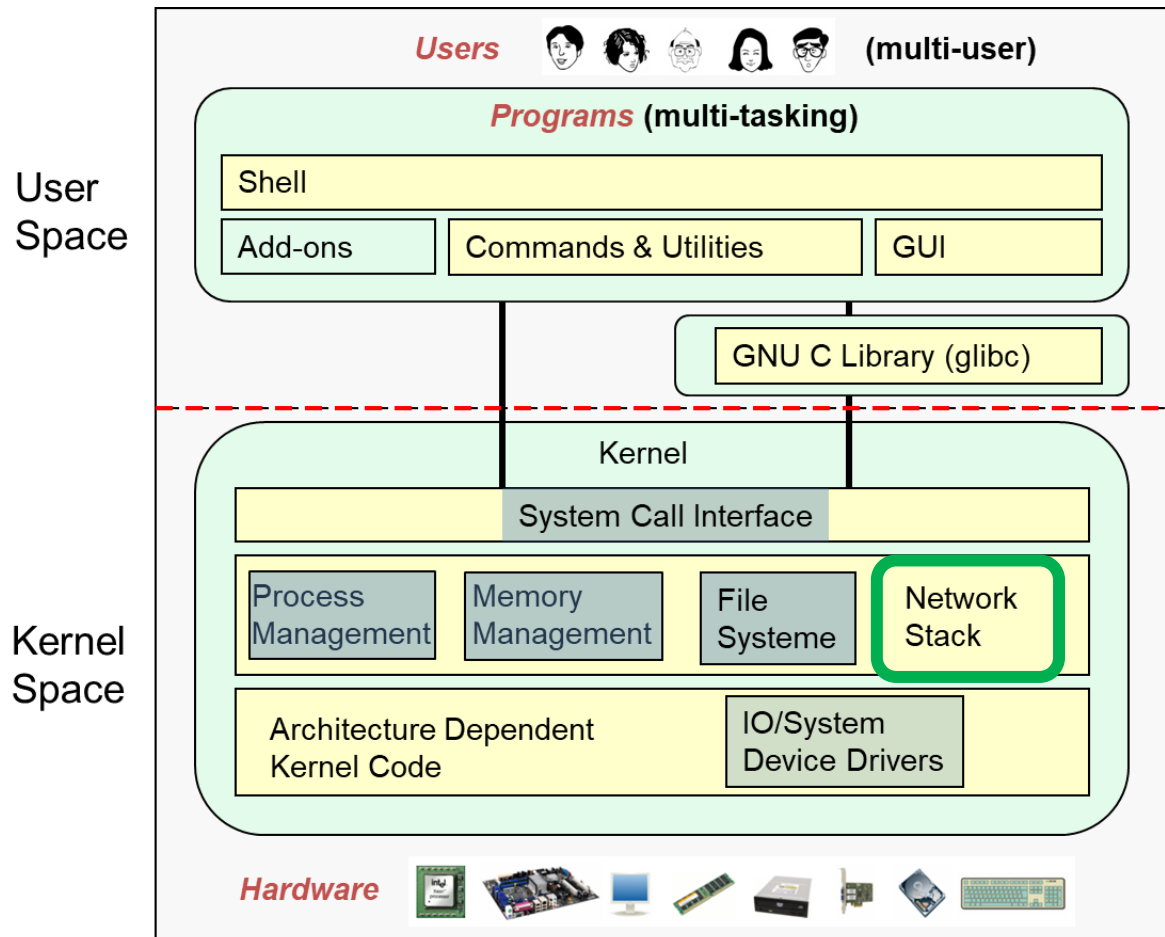
Schichtenmodell von UNIX. [2]

Quellen:

[1] Andrew S. Tanenbaum, Moderne Betriebssysteme, 4. Auflage

[2] Erich Ehses et al., Systemprogrammierung in UNIX/Linux

Betriebssystem Architektur



Richard Stallman started the GNU project in 1983 to create a free UNIX-like OS. He Founded the Free Software Foundation in 1985. In 1989 he wrote the first version of the GNU General Public License

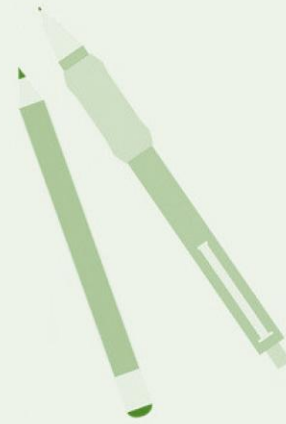


Linus Torvalds, as a student, initially conceived and assembled the Linux kernel in 1991. The kernel was later re-licensed under the GNU General Public License in 1992.



Allgemeines

Hauptaufgaben eines Betriebssystems?



OS Aufgaben

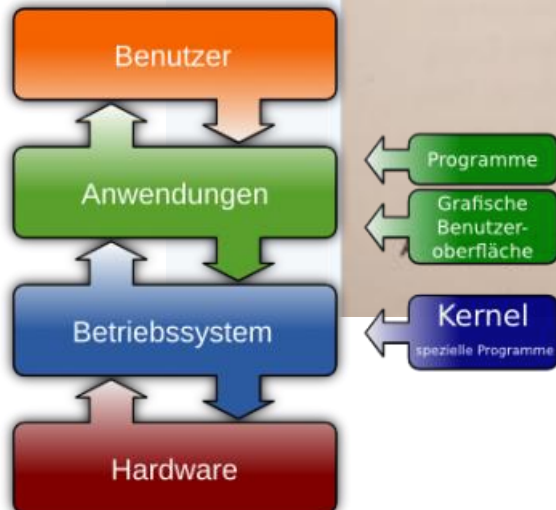
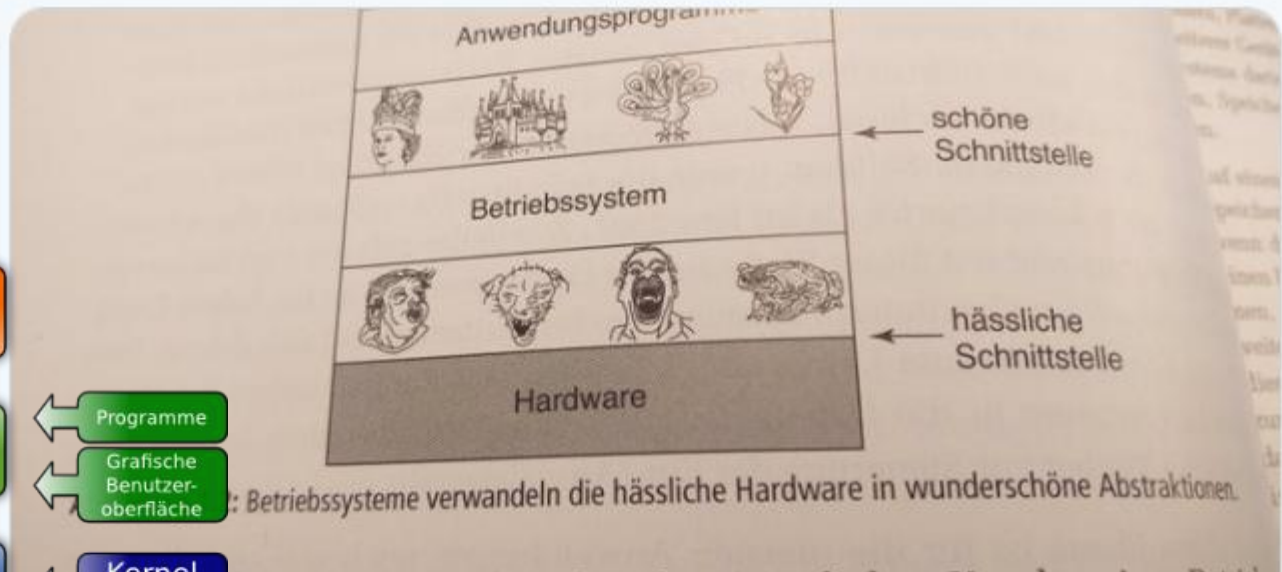


Betriebssystem



Anna @Allegra3141 · 12 Nov 2018

Der wahre Zweck von Betriebssystemen. Keine Ahnung was der Tanenbaum geraucht hat, aber es scheint zu helfen...



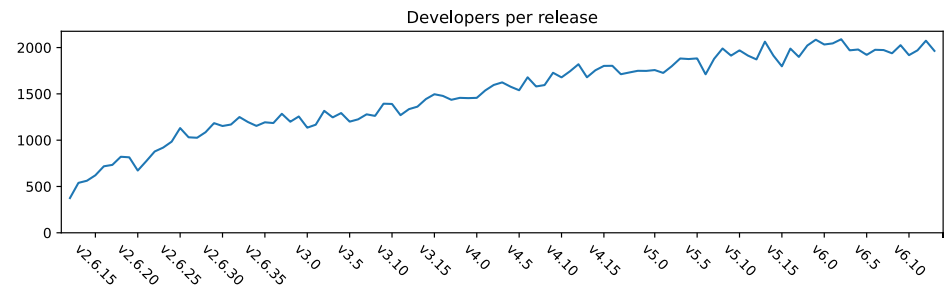
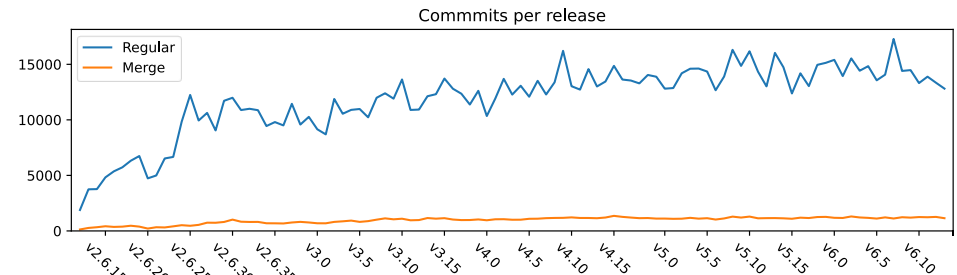
Top-down-Sicht vs. Bottom-up-Sicht bei Betriebssystemen!

Größe eines Betriebssystems

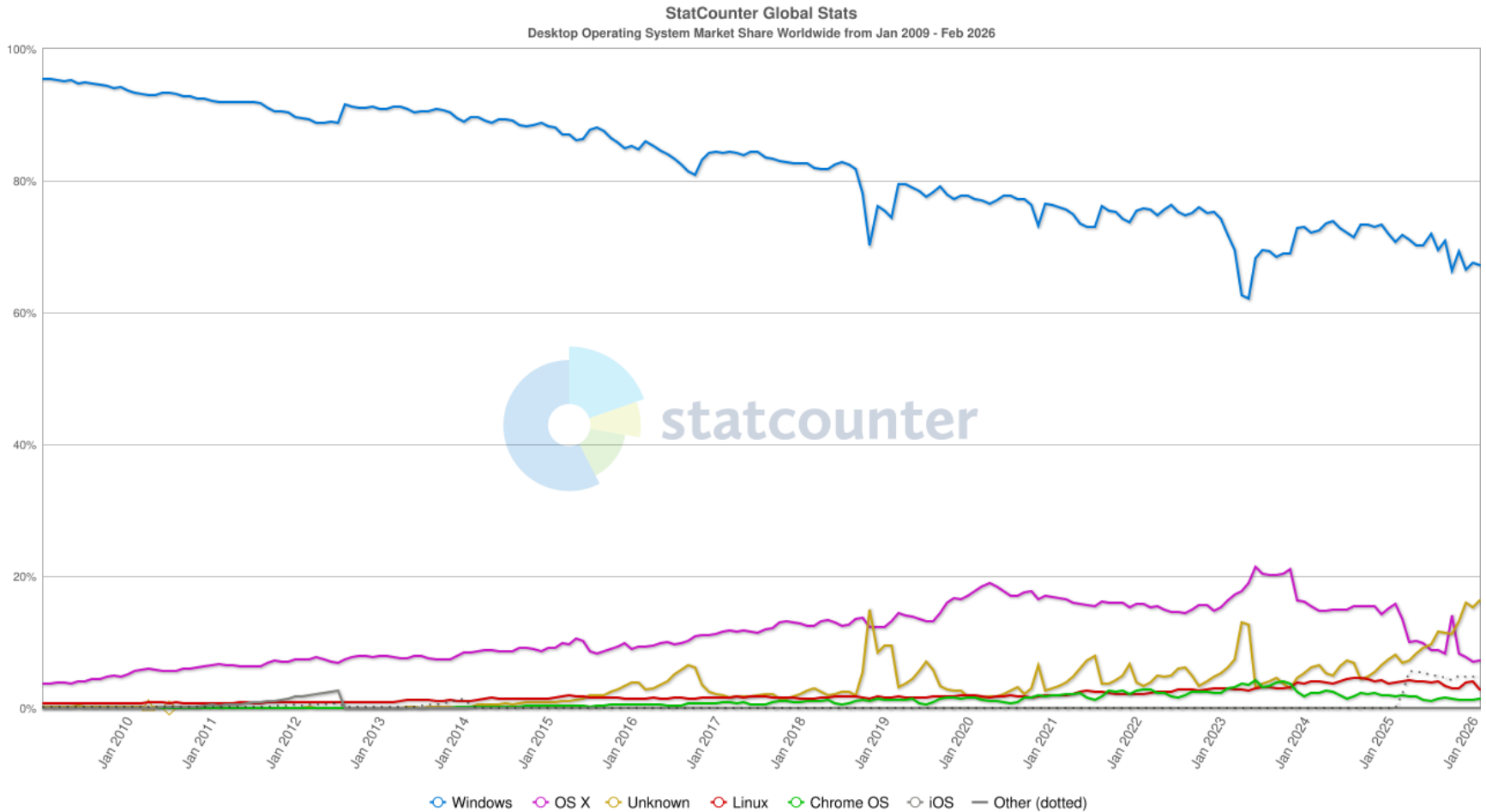
- Quellcode ~ 5 Millionen Codezeilen
- Langlebig, schwer zu schreiben
- Vage Definition: „Software, die im Kernmodus läuft“
- Betriebssysteme übernehmen **zwei Aufgaben**:
 - Anwendungsprogrammierer*innen saubere Abstraktionen der Betriebsmittel
 - Hardwareressourcen zu verwalten
 - „Hardwareabstraktionsschicht“
- OS enthält viele unterschiedliche Treiber zur Steuerung von Ein-/Ausgabegeräten
- OS als Abstraktionsebene: Hardware/Treiber, Dateien, System Calls,...!

Statistiken zu Linux (6.13, Jan. 2025)

- Quellcode: 39,8 Millionen Codezeilen
- Großteil des Codes sind Treiber (60 - 70%)
- HW Architektur Code: 4,4 Millionen Codezeilen
 - x86: ca. 500.000 Codezeilen
- ca. 400.000 Zeilen Code kommen mit jedem Release (alle 10 Wochen) hinzu
 - Wobei natürlich auch laufend Code entfernt wird z.B.
 - Itanium IA64, einige Alpha, PowerPC CPUs/Architekturen
 - SystemV Dateisystem

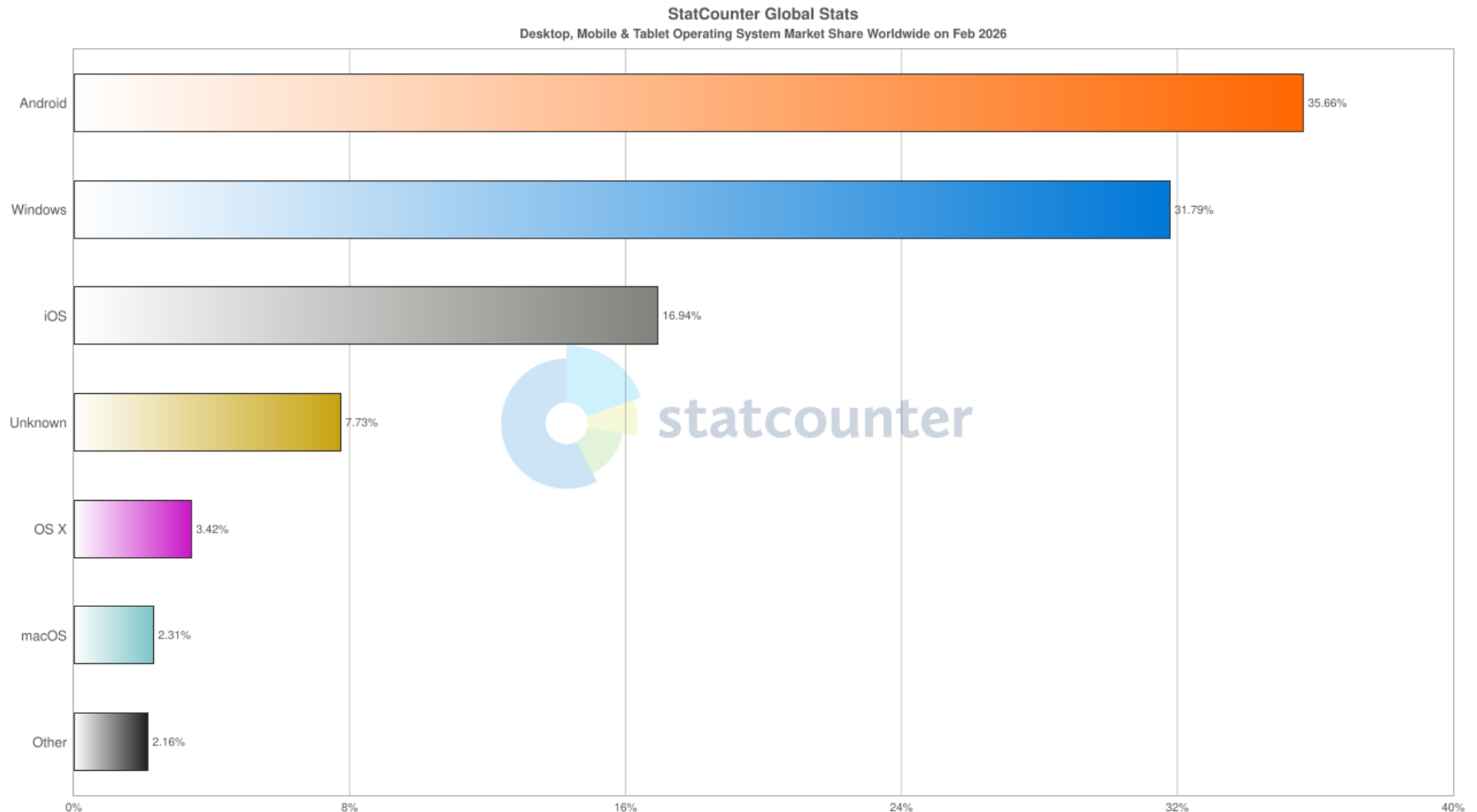


Marktanteile (Desktop)



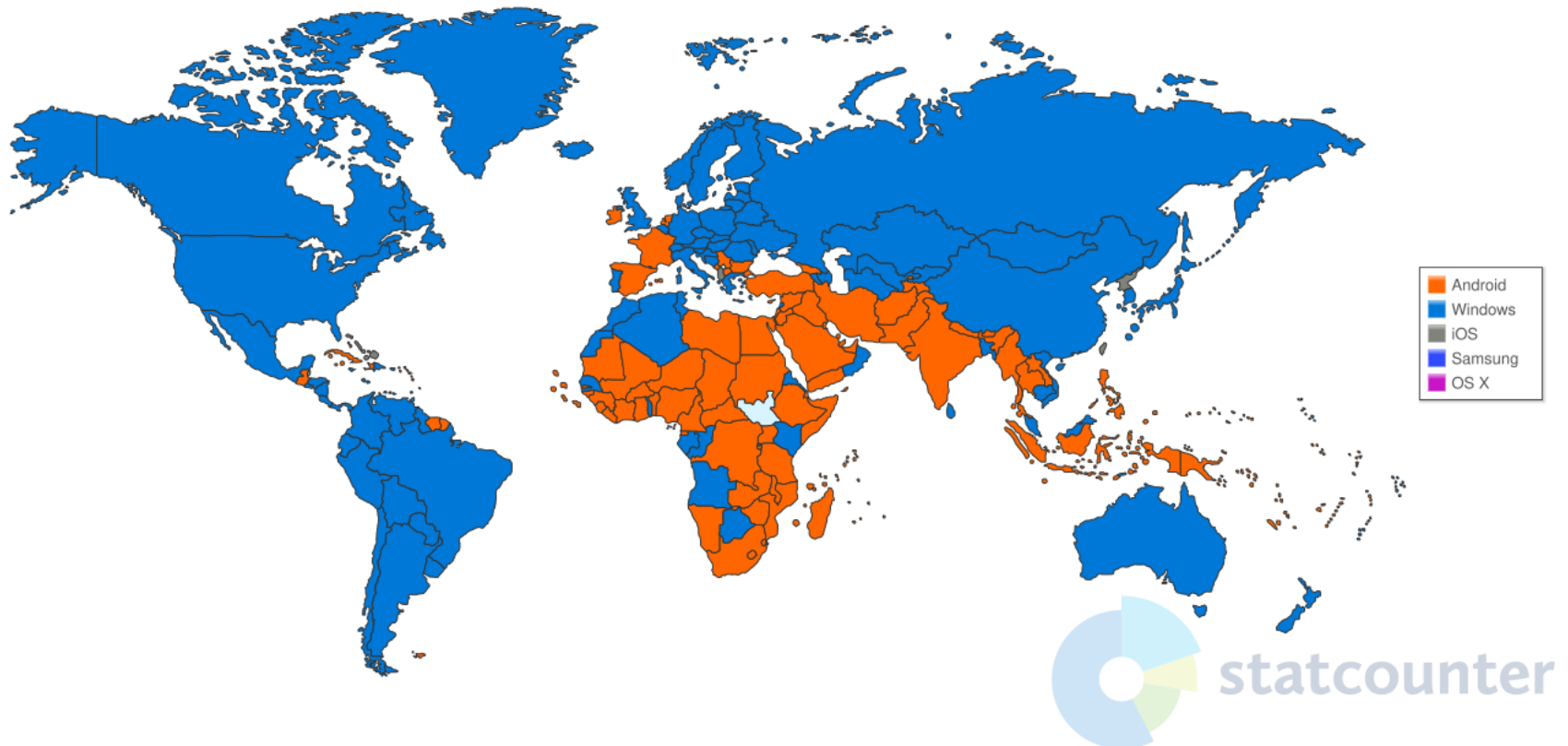
Marktanteile der drei großen OS Vertreter. Von Jänner 2009 – Jänner 2026

Marktanteile (Desktop + Mobile)



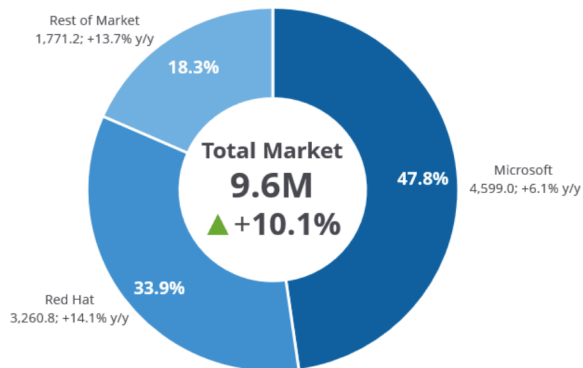
Marktanteile (Weltweit)

StatCounter Global Stats
Desktop, Mobile & Tablet Operating System Market Share Worldwide, Feb 2026



Server Marktanteile Weltweit

Worldwide Server Operating Environments 2018 Share Snapshot



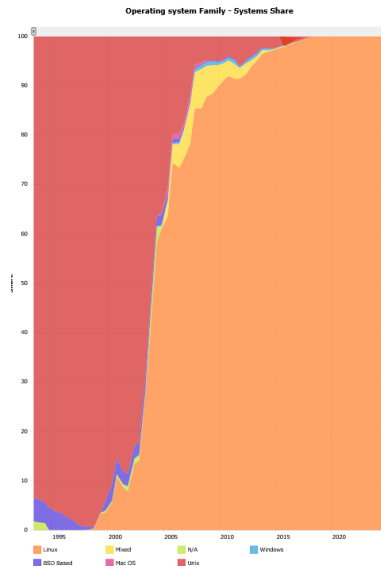
Note: 2018 Share (%), Paid Shipments/Subscriptions (000), and Growth (%)
Source: IDC, 2019

Unix	91.1%
Windows	9.1%

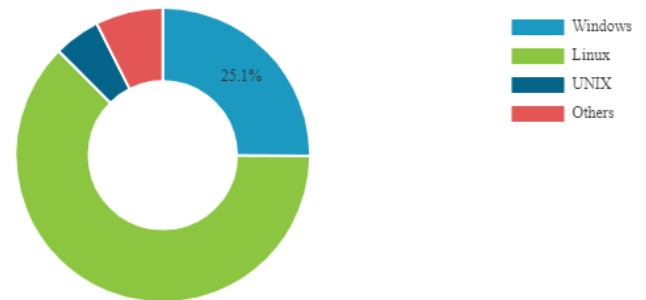
W3Techs.com, 25 February 2026

Percentages of websites using various operating systems
Note: a website may use more than one operating system

https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system



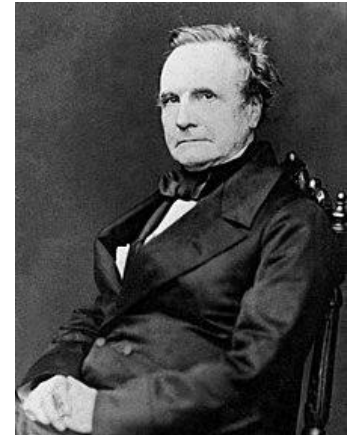
Global Server Operating System Market Share, By Operating System, 2022



www.fortunebusinessinsights.com

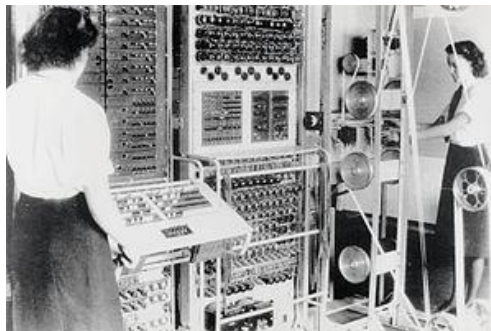
A bit of [hi]story

- Viele Überlappungen
- Charles Babbage: erster richtiger ~~Digital~~ Analogrechner „Analytische Maschine“
 - Räder, Gestänge und Zahnräder konnten nicht in geforderter Präzision hergestellt werden
 - Berechnung von Polynomfunktionen
 - Mathematische Funktionen
 - Zusammenhang mit einer Programmiersprache
 - Kein Betriebssystem

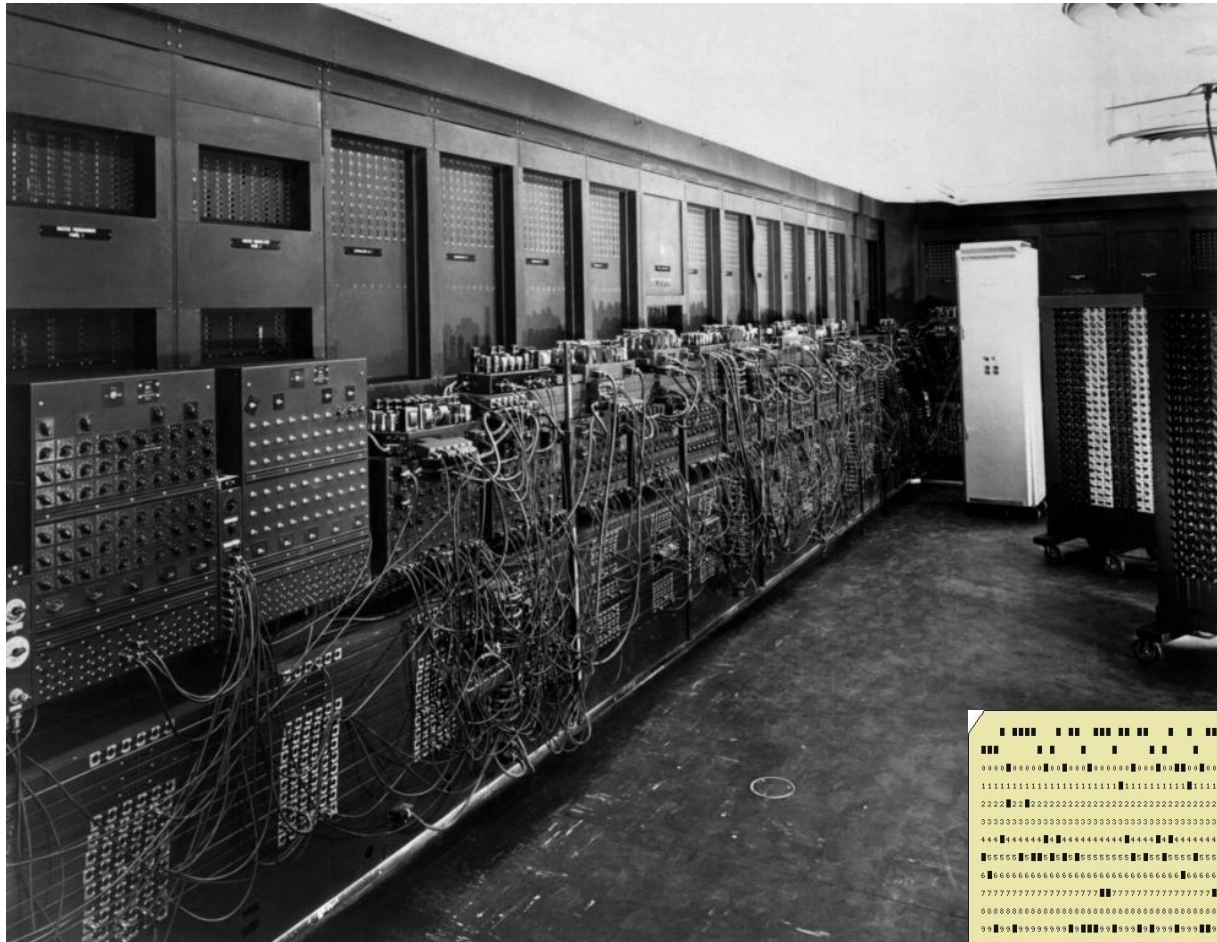


A bit of [hi]story

- 1. Generation: Röhrencomputer (1944 – 1955)
- Erster funktionierende Digitalcomputer an der Universität Iowa
- Z3 (Konrad Zuse), Colossus, Mark I (Howard Aiken), ENIAC (Mauchley & Eckert)
- Kein Betriebssystem



A bit of [hi]story: ENIAC

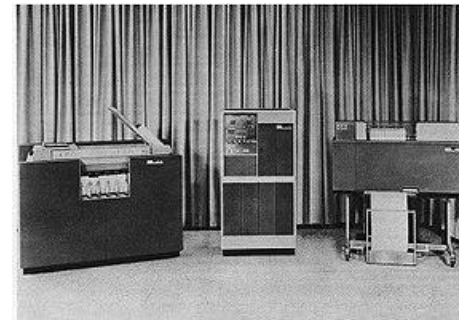
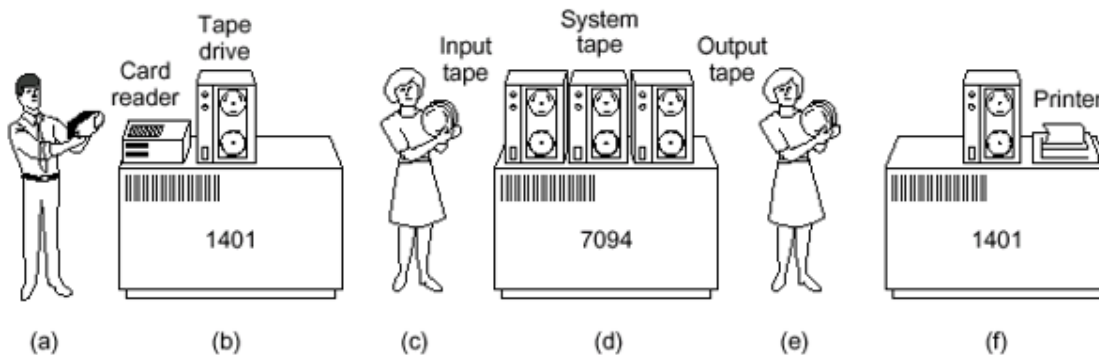


A bit of [hi]story

- 2. Generation: Transistorencomputer (1955 – 1965)
- Klare Trennung zwischen EntwicklerInnen, HerstellerInnen, OperatorInnen, ProgrammiererInnen und Wartungspersonal
- Ersten Großrechner (=Mainframe)
- Job = ein Programm oder eine Menge von Programmen (in FORTRAN oder Assembler)
- Zuerst auf Papier, dann auf Lochkarte gestanzt
- Lochkartenstapel wurde in den Eingaberaum gebracht
- Einführung von **Stapelverarbeitungs- & Batchsysteme**

A bit of [hi]story

- 2. Generation: Transistorencomputer



- a) Ein Programmierer bringt den Stapel zur 1401
- b) Die 1401 liest den Stapel von Jobs auf ein Band
- c) Ein Operator trägt das Eingabeband zur 7094
- d) Die 7094 führt die Berechnung durch
- e) Ein Operator trägt das Ausgabeband zur 1401
- f) Die 1401 druckt die Ausgabe, Abholbereich im Ausgaberaum

A bit of [hi]story

- Vorfahren der modernen Shell und der Kommandozeileninterpreter waren die FMS Jobs
- FMS = FORTRAN Monitor System
- Struktur eines Eingabejobs:
 - Job begann mit \$JOB-Karte
 - Maximale Laufzeit des Jobs in Minuten
 - Abrechnungsnummer
 - Name des Programmierers
- \$FORTRAN-Karte: diese Karte fordert das „Betriebssystem“ auf, den FORTRAN Compiler vom Systemband zu laden.
- \$RUN-Karte: forderte das OS auf, das Programm mit den folgenden Daten auszuführen
- \$END-Karte: Ende des Jobs

```
*
C      Factorization of symmetric band matrix with
C      diagonal elements in the first row of the matrix
*
      DO 300 N = 1, NUM_DOF - 1
        M = N - 1
        PIV = 1.D0/SYSTEM_FLEXI(1, N)
        DO 150 L = 2, NUM_BANDWIDTH
          IF (SYSTEM_FLEXI(L, N) .EQ. 0.D0) GO TO 150
          I = M + L
          IF (I .GT. NUM_DOF) GO TO 150
          C = SYSTEM_FLEXI(L, N)*PIV
          J = 0
          DO 100 K = L, NUM_BANDWIDTH
            J = J + 1
            SYSTEM_FLEXI(J, I) = SYSTEM_FLEXI(J, I) -
              C*SYSTEM_FLEXI(K, N)
          &
          CONTINUE
          SYSTEM_FLEXI(L, N) = C
        150 CONTINUE
      300 CONTINUE
```

A bit of [hi]story



- 3. Generation: Integrierte Schaltkreise & Multiprogrammierung (1965 – 1980)
- IBM brachte anschließend die 360 heraus. Versuchte zwei Modelle 1401 und 7094 zu einem zu verknüpfen (vor allem die Software → IBM gescheitert).
 - „The Mythical Man-Month“
- IBM 360 war die erste Computerreihe mit integrierte Schaltkreise (viel günstiger im Vergleich zu Transistoren)
- Großer Erfolg: Nachfolger dieser Rechner sind heute noch in großen Rechenzentren im Einsatz!
- Resultat: ein derart komplexes Betriebssystem (Millionen Zeilen Assembler Code), das um einiges größer war als das FMS
- Schlüsselkonzepte: Multiprogrammierung, erstes Timesharing-System (CTSS) auf einer modifizierten IBM 7094 entwickelt

A bit of [hi]story



- Nach Erfolg von CTSS hatte man das Ziel: Eine Maschine zu entwickeln, die viele Timesharing-Benutzer gleichzeitig unterstützen sollte durch M.I.T., Bell Labs und General Electric
- Vorbild war die Elektrizitätsversorgung
- **MULTICS** (= MULTiplexed Information and Computing Service)
 - Vorstellung: riesige Maschine mit genügend Rechenkapazität für alle Einwohner von Boston
 - Mäßiger Erfolg
 - M.I.T. führte MULTICS zur Marktreife, kommerzielles Produkt
 - Kunden: General Motors, Ford und NSA verwendeten **MULTICS** Systeme bis 1990.
- Eine weitere wichtige Entwicklung war die Verbreitung des Minicomputers

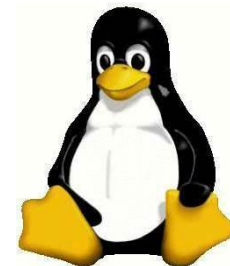
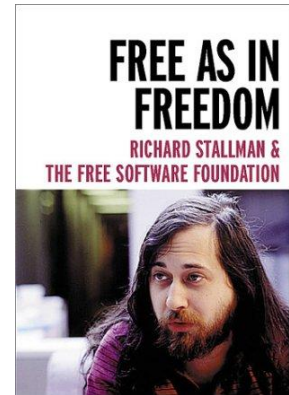
A bit of [hi]story

- 1961: Minicomputer mit DEC PDP-1
- PDP-1 hatte 4-KB-Wörter mit einer Breite von 18 Bit, kostete 120.000 Dollar
- Verkaufte sich wie warme Semmeln
- Ken Thompson (von Bell Labs) verwendete einen kleinen PDP-7-Minicomputer und entwickelte eine abgespeckte Variante der Einbenutzerversion von MULTICS → **Vorgänger von UNIX**
- Quellcode war frei zugänglich, verschiedenste Organisationen entwickelten zueinander inkompatible UNIX-Versionen
- 2 bedeutende Entwicklungen waren System V von AT&T und BSD-UNIX von der Universität Berkeley.
- Einführung **POSIX Schnittstelle** von **IEEE**
- UNIX war von Anfang an Multiuser, Multitasking, hatte keine grafische Benutzeroberfläche und war in C implementiert
- Nach der Zeit viele Derivate von UNIX:
<https://www.levenez.com/unix/>



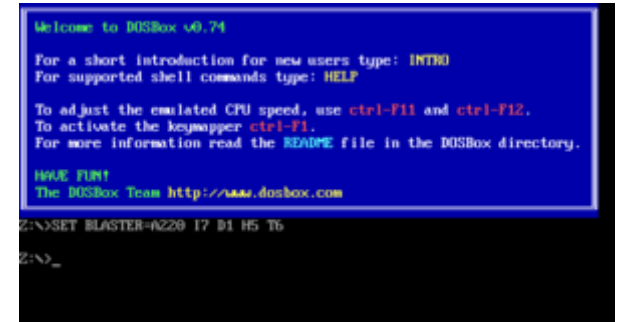
A bit of [hi]story

- 1983 Richard Stallman, GNU (GNU is not UNIX), Open Software, Einführung General Public License
- 4 Freiheiten
- 1991: Der Wunsch nach einem (nicht nur für Ausbildungszwecke) freien UNIX-System motivierte den finnischen Informatikstudenten Linus Torvalds dazu, **Linux** zu schreiben



A bit of [hi]story

- 4. Generation: der Personal Computer (PC, 1980 – bis heute)
- PCs wurden anfangs auch Mikrocomputer genannt; sehr ähnlich zu PDP-11-Klasse; markanter Preisunterschied – es kamen Diskettenlaufwerke
- 1980 begann IBM mit dem Entwurf des IBM-PC und suchte Software, die darauf laufen konnte → Kontaktaufnahme mit Bill Gates (Gründer des Unternehmens **Microsoft**) um BASIC-Interpreter für IBM-PC
- Gates empfahl Digital Research, Kildall lehnte ab
- Seattle Computer Products hatte passendes Betriebssystem: **Disk Operating System (DOS)**
- Deal: IBM kaufte Paket (DOS und BASIC) von Bill Gates; allerdings verlangte IBM ein paar Änderungen: Geburtsstunde von **MS-DOS (MicroSoft DOS)**
- Früher ausschließlich Bedienung der Mikrocomputer durch Tastatureingaben ab 1980 erste grafische Benutzungsschnittstelle **GUI**



Was fehlt uns hier jetzt noch in der geschichtlichen Entwicklung?



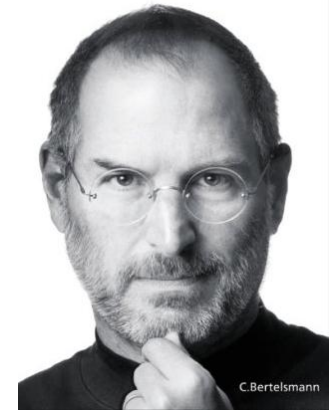
A bit of [hi]story

- Steve Jobs, der in seiner Garage des Elternhauses den Apple mitentwickelte, gefiel das Konzept einer grafischen Benutzeroberfläche
- Kontakte zur Forschungsstätte PARC
- Gescheitertes Produkt Lisa = Apple + GUI
- Nachfolgeprodukt Apple Macintosh
- Begriff: User-friendly
- Firma Apple 1976
- Immer technisch eine Nasenlänge voraus (?)
 - Mit eigener Hardware
 - Immer etwas teurer
 - Weniger Probleme als Microsoft



A bit of [hi]story

- 1978 – 1993 Apple DOS / ProDOS
- 1983 – 1986 LisaOS
- Macintosh System Software / Mac OS (Classic) 1984 - 2001
- Mac OS X ab 2001
 - UNIX Kernel (Mach + FreeBSD)
 - OPENSTEP
 - Objective-C
 - Mit Apple Oberfläche
 - Intel Prozessor
 - Multitasking
 - Multiuser
- OS X (2012-2016)
- macOS ab 2016
- Varianten: iOS und Server OS



A bit of [hi]story



- 1999 gab Apple bekannt, den Kern ihres Betriebssystems durch BSD-UNIX zu ersetzen
- Mac OS X ist somit zwar ein UNIX-basiertes Betriebssystem, besitzt aber eine eigene Schnittstelle
- Druck auf Microsoft stieg massiv, was zu Windows XP führte
 - Es wurden 2 parallel entwickelte Windows Varianten zusammengeführt → Consumer (98/ME) und Business (NT)
- Vorgeschichte:
 - Es gab lange Zeit nur Windows, das im Wesentlichen aus MS-DOS und einer GUI bestand (z.B. Windows 3.11)
 - 1995 kam **Windows 95**: beinhaltet viele Betriebssystemelemente und MS-DOS wurde nur noch zum Hochfahren und als Laufzeitumgebung für ältere MS-DOS Programme verwendet, sonst komplett neues Betriebssystem
 - 1998 kam **Windows 98**: sehr ähnlich zu Windows 95, minimale Updates und großen Anteil an 16-Bit-Intel-Maschinencode

A bit of [hi]story

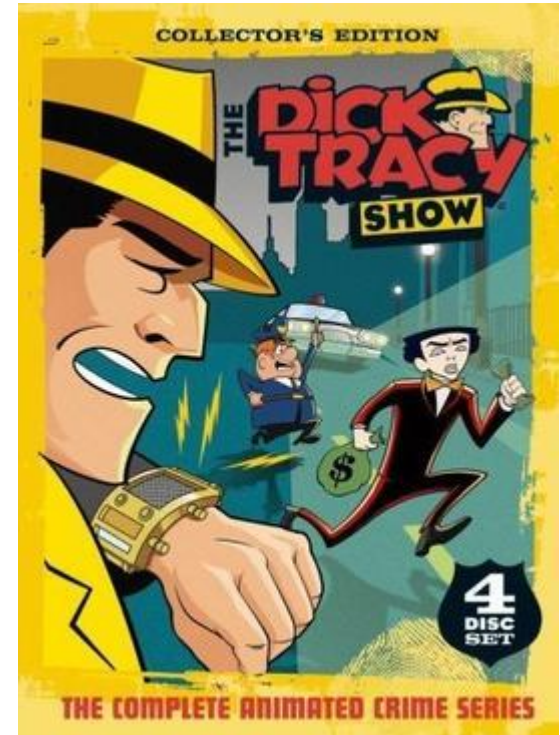
- Parallel dazu gab es für den Firmeneinsatz Windows NT, ein von Grund auf neu geschriebenes OS
- Reines 32-Bit-System, erst später 64-Bit-Systeme
- Erster Durchbruch kam aber erst mit Version 4.0
- 1999 wurde **Windows NT** in Windows 2000 umbenannt
- Leider waren diese Consumer Versionen alle nicht sehr zufriedenstellend, daher kam eine neue Version von Windows 98 heraus, **Windows Me** (Millennium Edition) -> Auch nicht zufriedenstellend
- Die erste wirklich stabile Version und Nachfolger von 2000 und Me war **Windows XP**



<https://www.winhistory.de/index.php>

A bit of [hi]story

- 5. Generation: mobile Computer (1990 bis heute)
- 1946 erstes Mobiltelefon, 40 kg
- 1970er Jahre Handheld-Telefon, wog ca. 1 kg
- 1990er Jahre, das erste Smartphone, Nokia N9000
- Kombination von Telefon und PDA (=Personal Digital Assistant)
- Früher: Symbian OS, BlackBerry OS, Windows CE, Windows Mobile
- Heute: 2 führende mobile Betriebssysteme
Android von Google und iOS von Apple



Einsatzbereiche

- Desktop
- Server
 - Fileserver, Webserver, Mailserver, DB-Server
- Netze und Sicherheit
 - Firewalls, Gateways, Router
- Großrechner
 - Rechenzentren
 - Optimiert auf Zuverlässigkeit und hohen Datendurchsatz
 - Banken, Versicherungen und große Unternehmen
- Computercluster
- Supercomputer

Betriebssystemfamilie

- Insgesamt kann man in 9 Betriebssystemarten einteilen
- 1. Betriebssysteme für Großrechner:
 - Sehr hohe Ein-/Ausgabeleistung
 - Großrechner: 1000 Festplatten, Millionen von Gigabytes an Daten
 - Großrechner erleben im Moment Comeback als hoch entwickelte Webserver, Server für den E-Commerce, ...
 - Betriebssysteme für Großrechner sind darauf ausgelegt viele Prozesse gleichzeitig auszuführen
 - Bieten 3 Arten der Prozessverwaltung:
 - Stapelverarbeitung
 - Dialogverarbeitung
 - TimeSharing



Betriebssystemfamilie

- 2. Betriebssysteme für Server:
 - Laufen auf Servern, große PCs, Workstations oder sogar Großrechner
 - Bedienen gleichzeitig viele Benutzer über ein Netzwerk
 - Verteilen Hardware- und Softwareressourcen an die Anwender
 - Typische Server OS: Solaris, FreeBSD, Linux, Windows Server 201x
- 3. Betriebssysteme für Multiprozessorsysteme:
 - Max. Rechenleistung, mehrere Prozessoren
 - Parallelcomputer, Multicomputer
 - Windows als auch Linux können auf Multiprozessorsystemen eingesetzt werden

Betriebssystemfamilie

- 4. Betriebssysteme für PCs
- 5. Betriebssysteme für Handheld-Computer:
 - Tablets, Smartphones, Handheld-Computer
 - Marktführer: Android (Google) und iOS (Apple)
- 6. Betriebssysteme für eingebettete Systeme:
 - Rechensysteme, die andere Geräte steuern
 - Welche Beispiele?
 - Haupteigenschaft: nur vertrauenswürdige Software ausgeführt
 - Bekannte Systeme: Embedded Linux, VxWorks, QNX
- 7. Betriebssysteme für Sensorknoten:
 - Netzwerke von winzigen Sensoren
 - Beispiele: Überwachung von Landesgrenzen, Entdeckung von Waldbränden



Betriebssystemfamilie

- 8. Echtzeitbetriebssysteme:
 - Wichtigster Faktor: Zeit bei Ressourcenvergabe
 - Harte Echtzeitsysteme
 - Weiche Echtzeitsysteme
- 9. Betriebssysteme für Smartcards:
 - Kleinste Betriebssysteme
 - Größe einer Kreditkarte
 - Besitzen eigenen Prozessor
 - Einige Smartcards sind Java-orientiert
 - Rechenleistung und Speicherplatz sehr stark eingeschränkt

Zusammenfassung

- OS sind riesige, komplexe und langlebige Systeme
- Lage Betriebssystem, Hauptaufgaben, Größe eines Betriebssystems
- Geschichtliche Entwicklung (5 Generationen)
- Einsatzbereiche von Betriebssystemen
- Betriebssystemfamilie
- Betriebssystemkonzepte



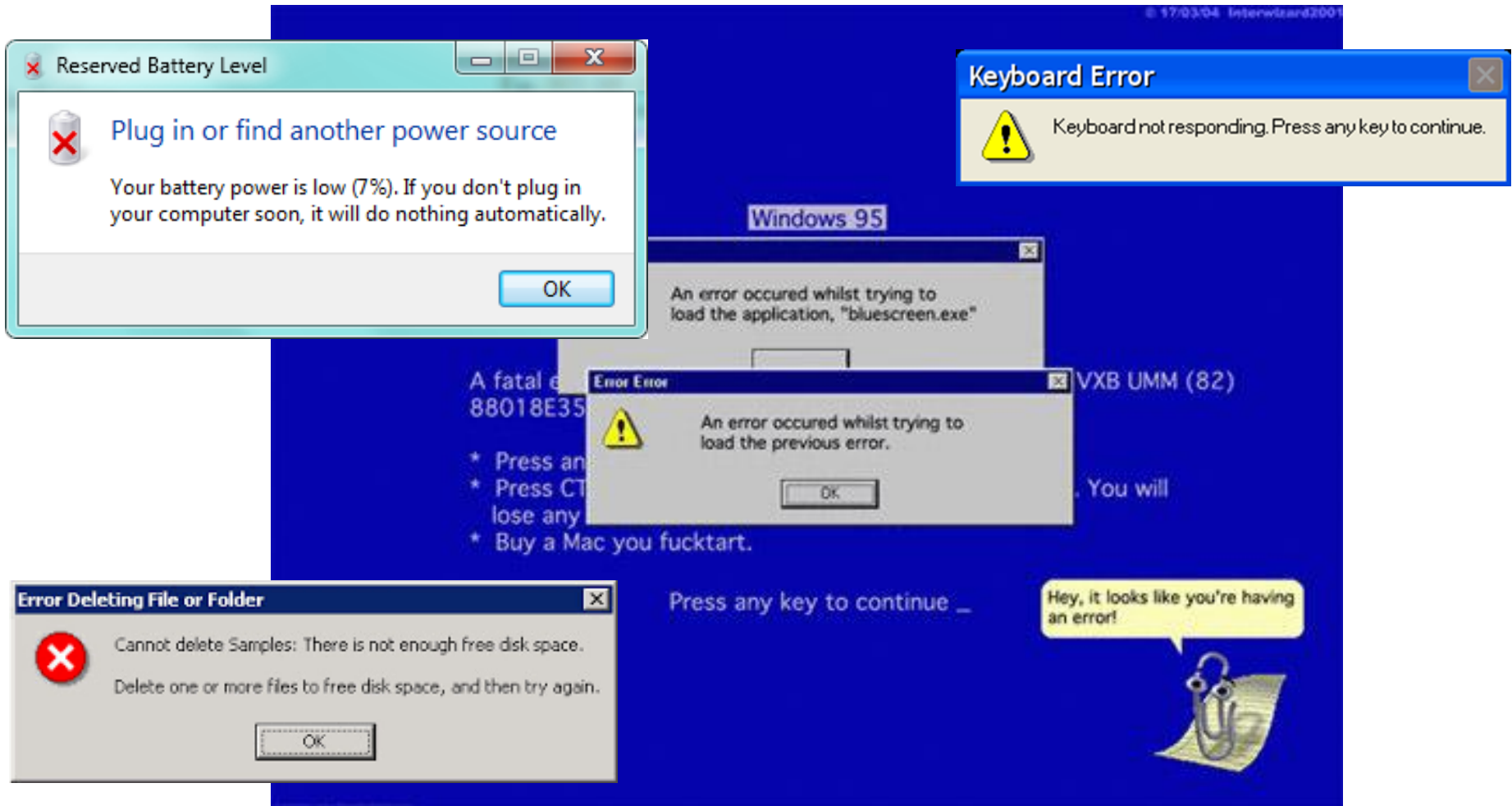
Alle Bilder sind aus Google Bildersuche und teilweise mit Hyperlinks verknüpft bzw. hinterlegt. Diese Folien sind nicht für den öffentlichen Gebrauch verwendbar.

Literatur

- Interesse geweckt?
- A. S. Tanenbaum, H. Bos: Moderne Betriebssysteme (2016)
- Tolle Übersicht zum Lernen: <https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem> (obwohl Wikipedia, trotzdem hilfreich)
- LWN (Linux Weekly News), <https://lwn.net/>
- Phoronix, <https://www.phoronix.com/>
- ChangeLogs, <https://kernelnewbies.org/LinuxChanges>
- LKML, <https://lkml.org/>
- L. Torvalds, D. Diamond: Just for Fun: The Story of an Accidental Revolutionary (2002)
- W. Isaacson, S. Jobs: Steve Jobs (2011)
- R. C. Alexander, D. K. Smith: Fumbling the Future: How Xerox Invented, Then Ignored, the First Personal Computer (1999)

Alle Bilder sind aus Google Bildersuche und teilweise mit Hyperlinks verknüpft bzw. hinterlegt. Diese Folien sind nicht für den öffentlichen Gebrauch verwendbar.

Windows Error Messages



Alle Bilder sind aus Google Bildersuche und teilweise mit Hyperlinks verknüpft bzw. hinterlegt. Diese Folien sind nicht für den öffentlichen Gebrauch verwendbar.

